RIO-CARIBE: marco de ingeniería de requisitos para IA generativa en escuelas rurales sin conectividad

RIO-CARIBE: A Requirements Engineering Framework for Generative AI in Offline Rural Schools

(Est.) Felipe Barroso Negrete[1]

[1] Estudiante noveno semestre de ingenieria de sistemas, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), Bogotá, Colombia.

Correo: felipebarrosonegrete@gmail.com | ORCID: https://orcid.org/0009-0003-2168-0332

Fecha de recibido: Fecha de aprobación:

Resumen— Antecedentes: La incorporación de la inteligencia artificial generativa (IAG) en contextos educativos rurales enfrenta severas restricciones de infraestructura, energía, conectividad y brecha digital. Los estándares internacionales de ingeniería de requisitos no detallan por sí solos cómo traducir las restricciones del aula rural en criterios verificables. Objetivo: Proponer y fundamentar el marco conceptual RIO-CARIBE para transformar restricciones sociotécnicas y pedagógicas en especificaciones formales y auditables. Metodología: Artículo de reflexión basado en una revisión documental selectiva de estándares de ingeniería de sistemas (ISO/IEC/IEEE 29148, 15288), literatura sobre modelos de lenguaje pequeños (SLMs) y computación en el borde (edge computing), e informes sobre ética y gobernanza educativa. Resultados: Se formulan diez dominios de diseño, tres categorías de requisitos (incluyendo Requisitos Sociopedagógicos - RSP), una arquitectura de tres capas desacopladas (L1, L2, L3), la cadena de trazabilidad TRAZA-RIO (C->N->R->S->F->A->I->E), un catálogo de 30 requisitos especificados con criterios binarios de aceptación, y una matriz de 12 condiciones explícitas de falsación empírica. Conclusiones: RIO-CARIBE convierte las restricciones territoriales en especificaciones auditables antes de la adquisición tecnológica, garantizando la soberanía algorítmica y la mediación docente.

Palabras clave— computación en el borde, educación rural, gobernanza tecnológica, ingeniería de requisitos, inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje pequeños, relación de trazabilidad, solución sociotécnica.

Abstract— Background: The incorporation of generative artificial intelligence (GAI) in rural educational contexts faces severe infrastructure, energy, connectivity, and digital divide constraints. Requirements engineering standards do not, by themselves, specify how to translate rural classroom limitations into verifiable criteria. Objective: To propose and establish the RIO-CARIBE conceptual framework to transform sociotechnical and pedagogical constraints into formal and auditable specifications. Methodology: A conceptual reflection article based on a selective documentary review of systems engineering standards (ISO/IEC/IEEE 29148, 15288), literature on small language models (SLMs) and edge computing, and report sources on ethics and data governance. Results: The framework formulates ten design domains, three requirement categories (including Sociopedagogical Requirements - SPR), a three-layer decoupled architecture (L1, L2, L3), the TRAZA-RIO traceability chain (C->N->R->S->F->A->I->E), a catalog of 30 specified requirements with binary acceptance criteria, and a matrix of 12 explicit falsification conditions. Conclusions: RIO-CARIBE translates territorial constraints into auditable specifications prior to tech procurement, ensuring algorithmic sovereignty and teacher mediation.

Keywords— edge computing, educational technology, generative artificial intelligence, requirements engineering, requirements traceability, rural education, small language models, sociotechnical solution.

1. Introducción

La incorporación de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las instituciones educativas ha desencadenado una transformación profunda en los paradigmas de enseñanza, aprendizaje y gestión del conocimiento. En el plano global, los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) ofrecen capacidades avanzadas para la creación de contenidos adaptativos, la interacción conversacional tutorizada, el andamiaje cognitivo y la automatización de tareas administrativas. Sin embargo, la literatura científica reciente enfatiza que la viabilidad y efectividad de la IAG en la educación K-12 no pueden evaluarse de manera aislada como una simple decisión de adopción tecnológica o disponibilidad de software. En las instituciones educativas, las dinámicas de aula exigen considerar el diseño sociotécnico, la preservación de la agencia pedagógica del docente, el rigor ético, la protección de datos personales de menores y la prevención de la dependencia tecnológica [1].

En los entornos educativos rurales del Sur Global, y de manera particular en las sedes escolares del Caribe colombiano, las tensiones sociotécnicas asociadas a la IAG se amplifican exponencialmente al colisionar con brechas estructurales históricas. La ruralidad colombiana enfrenta lo que la literatura identifica como la 'cuádruple restricción territorial': intermitencia o ausencia de conectividad a Internet, inestabilidad del suministro de energía eléctrica, obsolescencia o insuficiencia de infraestructura computacional y limitaciones en la formación docente para la apropiación digital [8]. Intentar desplegar arquitecturas de IAG basadas en la nube o en servicios SaaS de alto consumo de ancho de banda en estas comunidades resulta en fallos operativos inmediatos, exclusión sistemática y frustración pedagógica.

Adicionalmente, las sedes educativas rurales del Caribe colombiano —ubicadas en municipios con altos índices de vulnerabilidad socioeconómica, dispersión geográfica y exposición a eventos climáticos extremos— presentan condiciones microclimáticas de alta temperatura y humedad que degradan aceleradamente los equipos electrónicos estándar. Esta realidad territorial implica que las soluciones de software educativo no pueden diseñarse asumiendo ambientes controlados o soporte técnico especializado permanente [8][9].

Frente a esta problemática, la investigación internacional ha avanzado en el desarrollo de componentes tecnológicos aislados para la mitigación de la brecha digital rural. Por un lado, se han documentado marcos de IAG totalmente offline y localizados; por ejemplo, Yang [2] implementó una arquitectura de IA generativa de costo cero operada en servidores locales para la educación en escuelas secundarias rurales de China, demostrando que es factible ejecutar modelos de lenguaje en el borde (edge computing). De forma paralela, Aguilera et al. [3] evaluaron el uso de tecnologías móviles offline para la alfabetización en inteligencia artificial con docentes rurales en la región de Los Lagos, Chile, evidenciando que la autonomía técnica local fomenta la apropiación pedagógica. En América Latina, Brito et al. [4] analizaron la introducción de la IAG en el modelo comunitario del Conafe en Oaxaca, México, destacando el rol insustituible de la mediación docente frente a las salidas automatizadas.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software y la tecnología educativa, la traducción de teorías y metas pedagógicas hacia especificaciones técnicas operativas constituye un campo de investigación maduro. Cheng et al. [5] llevaron a cabo una revisión sistemática de 238 trabajos sobre la intersección entre IAG e ingeniería de requisitos, concluyendo que la especificación rigurosa de restricciones contextuales es el factor determinante para el éxito de sistemas inteligentes complejos. Tan et al. [6] demostraron que los objetivos pedagógicos y los modelos de andamiaje cognitivo pueden traducirse en reglas de configuración y restricciones de ingeniería para personalizar agentes GPT educativos. Asimismo, Ferreira-Santos y Pombo [7] probaron en servicios de aprendizaje basados en realidad aumentada que las limitantes territoriales y los requisitos pedagógicos pueden conectarse formalmente mediante cadenas de trazabilidad bidireccionales, enlazando desde los

determinantes de contexto hasta las evidencias de evaluación.

En el ámbito nacional colombiano, los estudios sobre brecha digital rural confirman la urgencia de marcos sistemáticos. Jaramillo Neira et al. [8] analizaron la dimensión socioespacial de la conectividad en el Caribe colombiano, concluyendo que las políticas educativas estándar fracasan al no adaptar sus exigencias de infraestructura a las realidades territoriales. Serrano-Ardila et al. [9] identificaron que la integración digital rural sostenible requiere articular de forma interdependiente la energía, la conectividad, los dispositivos, los recursos educativos y el desarrollo de capacidades humanas.

A pesar de estos valiosos antecedentes, el estado del arte revela una brecha científica fundamental: la ausencia de un marco conceptual integrador de ingeniería de requisitos que sintetice de forma holística las restricciones territoriales, la arquitectura de procesamiento local offline, la mediación sociopedagógica inalienable del docente y la trazabilidad de extremo a extremo. Las iniciativas existentes abordan la conectividad offline como un problema puramente de redes, la pedagogía como una guía metodológica desvinculada del software, y la trazabilidad como un registro de logs técnicos.

Para superar esta fragmentación, este artículo presenta y fundamenta RIO-CARIBE (Requisitos, Inteligencia Offline y Contextualización para Aulas Rurales del Caribe). La pregunta central de investigación que guía este trabajo es: ¿Cómo puede un marco de ingeniería de requisitos transformar condiciones territoriales y educativas de contextos rurales en especificaciones funcionales, no funcionales y sociopedagógicas verificables, manteniendo la trazabilidad bidireccional entre el contexto, la arquitectura sociotécnica, la mediación pedagógica y los instrumentos de evaluación?

El objetivo general de este artículo es diseñar y fundamentar el marco conceptual RIO-CARIBE para transformar condiciones territoriales y educativas en especificaciones técnicas y pedagógicas verificables. Los objetivos específicos son: (1) caracterizar las condiciones territoriales, tecnológicas, energéticas, sociopedagógicas y de gobernanza de las escuelas rurales del Caribe colombiano; (2) definir una taxonomía de nueve dominios y especificar 30 requisitos clasificados en funcionales, no funcionales y sociopedagógicos; (3) diseñar una arquitectura sociotécnica de tres capas basada en el principio offline-first; (4) formalizar la cadena de trazabilidad bidireccional TRAZA-RIO (C→N→R→S→F→A→I→E); y (5) establecer el esquema de auditoría RIO-QA con sus indicadores matemáticos y condiciones de falsación.

2. Reflexión

2.1. Estado del arte y brecha científica

El análisis crítico de la literatura científica reciente demuestra que la inserción de la inteligencia artificial en la educación rural exige trascender la visión instrumentalista de la tecnología. Como argumentan Marzano [1] y Yang [2], cuando se introduce IAG en aulas con alta vulnerabilidad socioeconómica sin una mediación pedagógica explícita, se corre el riesgo de generar 'alucinaciones cognitivas' y dependencia tecnológica en los estudiantes. La experiencia de Aguilera et al. [3] en Chile y de Brito et al. [4] en México reafirman que los docentes rurales no requieren herramientas que reemplacen su labor, sino entornos tecnológicos que respeten su agencia y amplifiquen su capacidad de andamiaje.

En el ámbito técnico de los modelos de lenguaje pequeños (SLMs por sus siglas en inglés), el avance de las técnicas de cuantización (como GGUF en 4 bits y 8 bits) y la optimización de motores de inferencia en el borde (tales como llama.cpp y Ollama) han permitido la ejecución local de modelos de 3B y 7B parámetros con tiempos de respuesta viables (inferiores a 5 segundos por respuesta en procesadores de gama media). Sin embargo, la literatura de ingeniería de software advierte que la reducción del tamaño del modelo mediante cuantización introduce un trade-off inevitable entre la tasa de compresión y la fidelidad conceptual del modelo, aumentando la probabilidad de alucinaciones en tareas complejas de razonamiento [5][6]. Este

compromiso técnico exige que la ingeniería de requisitos incorpore salvaguardas explícitas de filtro y verificación humana.

Por otra parte, la ingeniería de requisitos moderna proporciona herramientas conceptuales para gestionar la complejidad de los sistemas sociotécnicos. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define los procesos estandarizados para la elicitación, análisis, especificación y verificación de requisitos en sistemas de software. Complementariamente, la norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 establece el marco del ciclo de vida de sistemas, subrayando la importancia de analizar los contextos operacionales y las partes interesadas durante todo el proceso de ingeniería.

Sin embargo, al examinar la aplicación de estas normas internacionales en proyectos de tecnología educativa rural, se observa una omisión sistemática de las variables pedagógicas y territoriales. Las especificaciones tradicionales de software clasifican las características del sistema únicamente en Requisitos Funcionales (lo que el sistema hace) y Requisitos No Funcionales (calidad, rendimiento, seguridad). Esta dicotomía resulta insuficiente para la IAG educativa, ya que deja por fuera principios pedagógicos esenciales —como la inalienabilidad de la evaluación docente, la revisión crítica de sesgos de la IA y la pertinencia cultural del contenido— los cuales terminan relegados a meros deseos metodológicos sin mecanismos de verificación técnica.

En el Caribe colombiano, donde la penetración de Internet de alta velocidad en zonas rurales es inferior al 15% y las interrupciones del fluido eléctrico son cotidianas [8], la brecha científica no radica en inventar nuevos modelos de lenguaje, sino en crear la capa de ingeniería de requisitos que permita traducir la realidad socioecológica en restricciones de software. RIO-CARIBE responde a esta necesidad articulando la ingeniería de requisitos con la mediación pedagógica y la resiliencia tecnológica.

2.2. Metodología del análisis

Este trabajo se estructura como un artículo de reflexión científica desarrollado a través de una metodología tripartita: análisis documental estructurado, análisis de marcos normativos y de política pública, y modelado de ingeniería de requisitos. Se enfatiza que el presente estudio no constituye una prueba empírica de campo, un experimento controlado ni un estudio epidemiológico; su contribución es de carácter puramente conceptual y de diseño arquitectónico.

El corpus documental se seleccionó mediante una estrategia de búsqueda orientada a cinco ejes temáticos: (a) educación rural y brecha digital en Colombia y América Latina; (b) IAG aplicada a la educación K-12; (c) arquitecturas offline-first y procesamiento distribuido en el borde; (d) ingeniería de requisitos y trazabilidad de software; y (e) normas internacionales (ISO/IEEE) y directrices éticas de la UNESCO para la IA en educación [10]. La fecha de corte para la inclusión de fuentes bibliográficas se fijó el 29 de septiembre de 2026.

Para garantizar la rigurosidad epistemológica en la derivación de la propuesta, cada elemento del marco RIO-CARIBE se fundamentó mediante una matriz de procedencia clasificada en cuatro categorías: Categoría A (evidencia documental directa de estudios de campo); Categoría B (síntesis y deducción razonada a partir de la literatura); Categoría C (propuesta de diseño original de RIO-CARIBE); y Categoría D (cuestiones reservadas para validación empírica futura). De esta manera, se explicita la trazabilidad entre las fuentes bibliográficas y las decisiones de diseño del marco.

En cumplimiento de los estándares éticos y de transparencia académica, se declara que durante la fase de redacción y corrección de estilo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa únicamente para la exploración bibliográfica, la organización de información y la revisión lingüística. Las decisiones metodológicas, la formulación conceptual de RIO-CARIBE, la selección de fuentes y la revisión de coherencia fueron realizadas en su totalidad por el autor.

2.3. Marco conceptual y fundamentos de RIO-CARIBE

El marco conceptual de RIO-CARIBE se cimenta sobre cuatro pilares interconectados: la taxonomía de dominios, la arquitectura sociotécnica de tres capas, el principio de operación offline-first y la estructura de trazabilidad bidireccional.

2.3.1. Taxonomía de dominios. Para organizar de manera sistemática las exigencias del entorno rural, RIO-CARIBE consolida nueve dominios de requisitos, tres categorías ortogonales de clasificación y dos mecanismos transversales de gestión. La distribución de los dominios se sintetiza en la Tabla 1.

Tabla 1. Dominios de requisitos y mecanismos transversales de RIO-CARIBE.

Código	Dominio de Diseño	Descripción Conceptual
R-TEC	Infraestructura y Tecnología	Especifica operación offline-first, almacenamiento local y sincronización diferida.
R-IA	Inteligencia Artificial Local	Rige la selección de modelos pequeños (SLMs), generación adaptativa y verificación.
R-PC	Pedagogía y Currículo	Asegura la inalienabilidad docente, el andamiaje cognitivo y el cuestionamiento crítico.
R-TLA	Territorio, Lenguaje y Accesibilidad	Exige contextualización socioecológica del Caribe, diversidad lingüística y usabilidad.
R-ENE	Energía y Resiliencia	Trata la energía como restricción crítica, priorizando funciones esenciales ante fallos.
R-ECO	Economía y Sostenibilidad	Gestiona el Costo Total de Propiedad (TCO) y la sostenibilidad financiera del aula.
R-MAN	Continuidad y Mantenimiento	Garantiza procedimientos de restauración ejecutable localmente por la comunidad.
R-SP	Seguridad y Privacidad	Establece la minimización de datos, mínimo privilegio y aislamiento local de menores.
R-GOB	Gobernanza y Responsabilidad	Prohíbe la delegación de decisiones disciplinarias/evaluativas autónomas a la IA.
R-EVA	Evaluación y Evidencia	Mecanismo transversal para vincular evidencias de aprendizaje con indicadores.
TRAZA-RIO	Trazabilidad Bidireccional	Estructura transversal C→N→R→S→F→A→I→E para auditoría de diseño y uso.

Fuente: Elaboración propia.

Cada uno de estos dominios cumple una función estratégica en el diseño. El dominio R-TEC previene los bloqueos por falta de conectividad. R-IA gestiona el ciclo de inferencia y prompts. R-PC salvaguarda la función docente y el rigor pedagógico. R-TLA garantiza la inclusión lingüística y la relevancia cultural caribeña. R-ENE ajusta el rendimiento del hardware según la disponibilidad eléctrica. R-ECO controla la viabilidad presupuestaria. R-MAN empodera a la comunidad escolar para realizar mantenimientos preventivos. R-SP blinda la privacidad de los estudiantes. Finalmente, R-GOB establece la rendición de cuentas institucional.

Un aporte sustancial de la taxonomía de RIO-CARIBE es la formalización de la categoría de Requisitos Sociopedagógicos (SP). A diferencia de los requisitos funcionales (F) y no funcionales (NF), los requisitos SP codifican principios éticos, pedagógicos y comunitarios directamente en la especificación del software, permitiendo que un auditor técnico verifique si el sistema respeta la agencia humana antes de autorizar su despliegue.

2.3.2. Arquitectura sociotécnica de tres capas. RIO-CARIBE desacopla la infraestructura física, los motores de IA y la mediación pedagógica en tres capas operacionales, como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. Arquitectura sociotécnica de tres capas de RIO-CARIBE.

Capa Sociotécnica	Componentes Principales	Dominios Asignados
Capa 1: Infraestructura Local Resiliente (L1)	Servidor local de bajo consumo, almacenamiento NVMe/SSD, red LAN offline, sistema fotovoltaico/baterías, módulos de autoreparación.	R-TEC, R-ENE, R-MAN, R-SP
Capa 2: Inteligencia Educativa Local (L2)	Modelos de lenguaje pequeños cuantizados (SLMs), motor de inferencia local (Ollama/llama.cpp), base vectorial RAG local, filtros de contenido.	R-IA, R-SP
Capa 3: Mediación Pedagógico-Territorial (L3)	Interfaz de usuario adaptativa, módulo de aprobación docente RBAC, plantillas de prompts contextualizados, cuaderno digital de evidencias.	R-PC, R-TLA, R-GOB, R-EVA

Fuente: Elaboración propia.

La separación modular de estas tres capas otorga resiliencia al sistema: si la tecnología de hardware en L1 evoluciona o si se requiere sustituir el modelo de lenguaje en L2, la capa L3

de mediación pedagógica y currículo permanece inalterada, evitando reescribir la lógica de aula.

2.3.3. Principio Offline-First y resiliencia. El principio offline-first establece que el 100% de las funciones esenciales de aprendizaje deben ejecutarse de manera autónoma en la red LAN local del aula rural. La conectividad a Internet se trata como un recurso oportunista y no crítico, utilizado exclusivamente para tareas asíncronas de sincronización de métricas anónimas o actualización de modelos durante periodos de red estable.

2.3.4. Estructura de trazabilidad TRAZA-RIO. TRAZA-RIO formaliza la cadena bidireccional C→N→R→S→F→A→I→E (Condición territorial → Necesidad educativa → Requisito especificado → Sistema/Capa → Función de software → Actividad pedagógica → Indicador → Evidencia). La dirección inversa E→I→A→F→S→R→N→C permite a un inspector o docente tomar cualquier trabajo o artefacto generado por un estudiante y rastrear exactamente cuál condición socioecológica y cuál requisito técnico lo originaron.

La identificación de rupturas de trazabilidad constituye un mecanismo clave de control de calidad. RIO-CARIBE clasifica las rupturas en cuatro categorías: (a) rupturas ascendentes (funciones de software sin requisito originario); (b) rupturas descendentes (requisitos no implementados en funciones); (c) rupturas pedagógicas (funciones sin actividad educativa alineada); y (d) rupturas evaluativas (actividades sin evidencia trazable).

2.3.5. Esquema de auditoría RIO-QA. RIO-QA es la matriz de aseguramiento de calidad donde cada requisito se evalúa según su estado de ciclo de vida (Propuesto, Especificado, Asignado, Implementado, Verificado, Validado, Aceptado), asociándolo a estrategias explícitas de prueba *Pass/Fail*.

2.4. Especificación de requisitos y trazabilidad

A partir del análisis sistemático de las fuentes documentales, el marco RIO-CARIBE consolidó 30 requisitos formales. La Tabla 3 presenta la matriz completa de requisitos especificados, indicando su identificador, descripción normativa y tipo (Funcional = F, No Funcional = NF, Sociopedagógico = SP).

Tabla 3. Matriz de 30 requisitos especificados de RIO-CARIBE.

ID Requisito	Descripción Normativa del Requisito Especificado	Tipo
R-TEC-01	El sistema debe ejecutar todas las funciones esenciales de aprendizaje en la red LAN local sin requerir conectividad a Internet.	F
R-TEC-02	El sistema no debe incluir dependencias de APIs externas o servicios SaaS de la nube para su funcionamiento básico.	NF
R-TEC-03	El sistema debe proveer almacenamiento local temporal cifrado para los datos autorizados de la sesión escolar.	F
R-TEC-04	El sistema debe ejecutar procesos de sincronización diferida asíncrona cuando se detecte conectividad externa estable.	F
R-IA-01	El modelo de lenguaje local debe seleccionarse mediante criterios explícitos de cuantización, memoria RAM y capacidad.	NF
R-IA-02	El módulo de IA debe generar y adaptar recursos educativos alineados estrictamente con objetivos curriculares predefinidos.	F
R-IA-03	El sistema debe someter toda salida generada por la IA a un filtro local de verificación de contenido antes de mostrarla.	SP
R-PC-01	El sistema debe etiquetar y diferenciar estructuralmente el texto creado por el estudiante del contenido generado por IA.	SP
R-PC-02	La interfaz debe incorporar preguntas obligatorias de verificación crítica sobre las respuestas entregadas por la IA.	SP
R-PC-03	El sistema debe exigir la aprobación y firma digital explícita del docente para cualquier evaluación o cierre de unidad.	SP
R-PC-04	Toda actividad asistida por IA debe vincularse de forma unívoca a un código de competencia curricular oficial.	SP
R-PC-05	El uso de la IA en una actividad debe justificarse mediante un valor pedagógico añadido y no como un fin en sí mismo.	SP
R-TLA-01	Los prompts base deben incluir elementos socioecológicos y culturales explícitos del territorio del Caribe colombiano.	SP
R-TLA-02	El sistema debe permitir al docente personalizar los contextos de los ejercicios según la realidad de la comunidad	F

	rural.	
R-TLA-03	La interfaz y el lenguaje del modelo deben adaptarse al nivel de lectoescritura y grado escolar del estudiante.	F
R-TLA-04	El sistema debe cumplir con pautas de accesibilidad visual y cognitiva para estudiantes con necesidades diversas.	SP
R-ENE-01	El sistema debe monitorear el consumo de energía y ajustar la potencia de cómputo del servidor local.	NF
R-ENE-02	Ante caídas del sistema de respaldo eléctrico, el sistema debe priorizar las funciones de guardado y apagar la IA.	NF
R-ECO-01	El diseño de la arquitectura debe mantener el Costo Total de Propiedad (TCO) dentro de los presupuestos de escuelas rurales.	F
R-ECO-02	El sistema debe permitir comparar configuraciones de hardware/software mediante criterios de sostenibilidad económica.	NF
R-MAN-01	El sistema debe incluir manuales e interfaces de autodiagnóstico ejecutables por docentes sin formación técnica avanzada.	NF
R-MAN-02	El sistema debe proveer scripts de restauración rápida del sistema operativo y base de datos mediante unidades USB.	NF
R-SP-01	El sistema debe implementar autenticación y autorización basada en roles (RBAC: Estudiante, Docente, Administrador).	F
R-SP-02	El sistema debe aplicar el principio de mínimo privilegio en el acceso a carpetas y bases de datos locales.	F
R-SP-03	El sistema debe prohibir la recolección o transmisión de datos personales identificables de menores hacia el exterior.	NF
R-GOB-01	El sistema debe bloquear cualquier función que pretenda delegar decisiones disciplinarias o de reprobación a la IA.	SP
R-GOB-02	El sistema debe mantener registros de auditoría (logs) inalterables sobre todas las interacciones con la IA.	SP
R-EVA-01	Los instrumentos de evaluación del sistema deben alinearse de forma directa con los indicadores de aprendizaje.	SP
R-EVA-02	Las evidencias digitales almacenadas en el cuaderno escolar deben guardar trazabilidad completa con los requisitos.	SP
R-TRA-01	El sistema debe garantizar la integridad bidireccional de la cadena de trazabilidad TRAZA-RIO (C→N→R→S→F→A→I→E).	SP

Fuente: Elaboración propia.

Para operacionalizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de la trazabilidad en investigaciones futuras, RIO-CARIBE define un conjunto de indicadores matemáticos formalizados, presentados en la Tabla 4.

Tabla 4. Indicadores matemáticos para la evaluación de RIO-CARIBE.

Indicador	Ecuación / Expresión Matemática	Interpretación y Meta Técnica
Cobertura de Trazabilidad (CT)	CT = (Rt / R_total) × 100	Mide el porcentaje de requisitos con traza completa C→E. Meta: CT = 100%.
Integridad de Traza (TI_r)	TI_r = 1 si traza r es bidireccional; 0 si hay ruptura	Evalúa si existen eslabones rotos en la cadena C→N→R→S→F→A→I→E.
Cobertura de Evidencia (CE)	CE = (Re / R_evaluados) × 100	Porcentaje de requisitos sociopedagógicos respaldados por evidencias digitales.
Verificación de Criterios (CV)	CV = (Rv / R_probados) × 100	Porcentaje de requisitos que superan las pruebas técnicas de aceptación Pass/Fail.
Alineación Pedagógica (CAP)	CAP = (Ac / A_totales) × 100	Proporción de actividades de IA vinculadas explícitamente a competencias curriculares.
Costo Total de Propiedad (TCO)	TCO = C_adquisición + C_energía + C_mantenimiento	Monto financiero total de operación por aula escolar. Meta: TCO ≤ $600 USD.

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el principio popperiano de falsabilidad científica, RIO-CARIBE explicita 12 condiciones de refutación empírica. La Tabla 5 detalla estas condiciones, las cuales establecen las fronteras bajo las cuales el marco conceptual perdería su validez técnica o pedagógica.

Tabla 5. Condiciones de falsación empírica de RIO-CARIBE.

Código	Condición Explícita de Falsación Empírica del Marco Conceptual
F-01	El sistema pierde la capacidad de ejecutar funciones esenciales de aprendizaje al interrumpirse la conexión a Internet.
F-02	El consumo energético de la infraestructura local excede la capacidad del sistema de respaldo fotovoltaico de la escuela.
F-03	El modelo de lenguaje local cuantizado genera alucinaciones o errores conceptuales superiores al umbral aceptable (15%).
F-04	El sistema emite respuestas con contenido inapropiado o violatorio de normas éticas al fallar los filtros locales.
F-05	Se demuestra la filtración o exposición de datos personales identificables de estudiantes fuera de la red local.
F-06	Los procedimientos de mantenimiento o restauración requieren la intervención presencial de un ingeniero especializado.
F-07	Las actividades generadas por la IA no guardan correspondencia con los objetivos de aprendizaje del

	currículo nacional.
F-08	La contextualización territorial genera distracciones cognitivas o distorsiones de los conceptos científicos enseñados.
F-09	El Costo Total de Propiedad (TCO) para la adquisición y mantenimiento del servidor local resulta económicamente inviable.
F-10	El tiempo de respuesta (latencia) del modelo local cuantizado supera los 8 segundos por respuesta en dispositivos cliente.
F-11	El sistema permite la toma de decisiones evaluativas o disciplinarias automáticas sin la firma explícita del docente.
F-12	Se identifican rupturas injustificadas en la cadena de trazabilidad TRAZA-RIO superiores al 10% de los elementos.

Fuente: Elaboración propia.

2.5. Discusión sobre viabilidad, transferibilidad y límites

La discusión del marco RIO-CARIBE debe abordarse desde su naturaleza conceptual y de diseño sociotécnico. Para comprender la utilidad práctica de la cadena TRAZA-RIO, considérese un escenario real de aplicación en una escuela rural del departamento del Magdalena, Caribe colombiano.

En dicha comunidad se identifica la condición territorial C-01: 'frecuentes interrupciones del fluido eléctrico y nula conectividad a Internet durante la jornada escolar'. De esta condición se deriva la necesidad educativa N-01: 'garantizar la continuidad de las sesiones de aprendizaje asistidas por tecnología sin depender de la red pública'. Esta necesidad se transforma en el requisito funcional R-TEC-01 ('operación 100% offline en LAN local') y en el requisito no funcional R-ENE-02 ('priorización de funciones esenciales bajo bajo voltaje'). El requisito se asigna a la Capa 1 de la arquitectura (servidor local de bajo consumo con respaldo de batería de fosfato de hierro y litio, LiFePO4). La función de software F-01 ejecuta el microservicio local de IA. La actividad pedagógica A-01 consiste en la resolución cooperativa de un problema ambiental sobre el ecosistema de la Ciénaga Grande. El indicador CAP mide la alineación curricular de la actividad, y la evidencia E-01 corresponde al registro digital guardado en la base de datos SQLite local.

El recorrido inverso E-01 → C-01 permite que un auditor educativo o el Ministerio de Educación verifique de manera transparente por qué el software instalado en esa escuela rural tiene configuraciones específicas de bajo consumo y modelos cuantizados, demostrando que cada decisión tecnológica responde directamente a un determinante territorial.

Al comparar RIO-CARIBE con los trabajos precedentes de la literatura, se aprecian convergencias y avances significativos. Al igual que Yang [2] y Aguilera et al. [3], RIO-CARIBE reafirma que el procesamiento local offline es la única vía técnicamente viable para la equidad digital rural. No obstante, mientras aquellos trabajos centraron su atención en la evaluación del software ya construido, RIO-CARIBE interviene en la fase previa: la especificación formal de requisitos antes de escribir el código o comprar los servidores.

Frente a los hallazgos de Tan et al. [6] sobre la personalización de GPTs pedagógicos, RIO-CARIBE extiende el andamiaje cognitivo hacia el terreno sociotécnico, incorporando las variables de energía, mantenimiento local y gobernanza que aquellos autores no contemplaron al trabajar en contextos urbanos con conectividad permanente. En relación con la trazabilidad demostrada por Ferreira-Santos y Pombo [7], RIO-CARIBE aporta una cadena completa que no se detiene en la función del sistema, sino que avanza de forma inédita hasta la actividad pedagógica y la evidencia de aprendizaje de los estudiantes.

2.5.1. Protocolo metodológico de validación conceptual por juicio de expertos (Delphi).

Para orientar la agenda de investigación futura sin incurrir en despliegues tempranos no validados, RIO-CARIBE incorpora una propuesta de protocolo Delphi estructurado en dos rondas. El panel estará conformado por 15 expertos distribuidos en tres grupos de 5 evaluadores: (a) especialistas en ingeniería de software e ingeniería de requisitos; (b) investigadores en tecnología educativa e IAG; y (c) docentes líderes y directivos de escuelas rurales del Caribe colombiano.

El instrumento evaluará los 30 requisitos y la estructura TRAZA-RIO utilizando una escala Likert de 5 puntos en cuatro dimensiones: Pertinencia Contextual, Claridad de Especificación, Verificabilidad Técnica y Trazabilidad Pedagógica. La concordancia inter-

evaluador se determinará estadísticamente mediante el Índice V de Aiken (requiriendo $V \geq 0.80$ para la aceptación de cada requisito) y el Coeficiente de Concordancia W de Kendall (requiriendo $W \geq 0.70$). Los requisitos que no alcancen estos umbrales en la Ronda 1 serán reestructurados y sometidos a la Ronda 2.

En términos de transferibilidad, aunque RIO-CARIBE fue concebido tomando como referencia las comunidades rurales del Caribe colombiano, sus capas de arquitectura (L1 e L2) y su taxonomía de requisitos son plenamente extrapolables a otras regiones del Sur Global que compartan la cuádruple restricción territorial, tales como las zonas andinas, la Amazonía o regiones rurales de África y Asia Central. La Capa 3 (Mediación Pedagógico-Territorial) actúa como el módulo de adaptación cultural, permitiendo sustituir los prompts regionales sin alterar la infraestructura de software subyacente.

Es imperativo reconocer explícitamente los límites del presente estudio. Al tratarse de un diseño conceptual, no se reportan datos de pruebas empíricas en aula, mediciones físicas de consumo en vatios, tiempos de respuesta de latencia bajo carga simultánea de usuarios, ni tasas de aprendizaje observadas en estudiantes. La validación empírica del marco, la medición del Costo Total de Propiedad real y la ejecución del protocolo Delphi con expertos forman parte de la agenda de investigación futura.

3. Conclusiones

El marco conceptual RIO-CARIBE demuestra que es posible abordar la brecha digital rural y la integración de la inteligencia artificial generativa desde la ingeniería de requisitos, superando la visión reduccionista que limita el problema a la mera compra de infraestructura o al despliegue de conectividad comercial.

A través de la taxonomía de nueve dominios y la especificación de 30 requisitos clasificados en funcionales, no funcionales y sociopedagógicos, el marco proporciona una metodología rigurosa para traducir las limitaciones materiales y culturales de la ruralidad en reglas de software verificables. La creación de la categoría de Requisitos Sociopedagógicos (SP) constituye una aportación conceptual clave, al permitir la codificación explícita de la mediación docente, la ética y la protección de menores como criterios de calidad técnica.

La arquitectura sociotécnica de tres capas desacopla eficazmente la infraestructura local (L1), la inteligencia artificial en el borde (L2) y la mediación pedagógica (L3), garantizando que el sistema sea interoperable y no dependa de fabricantes, modelos de lenguaje o servicios en la nube específicos. El principio offline-first asegura la resiliencia operativa de las aulas rurales ante fallos de red y energía.

La estructura TRAZA-RIO formaliza la trazabilidad bidireccional mediante la cadena $C \rightarrow N \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow F \rightarrow A \rightarrow I \rightarrow E$, ofreciendo por primera vez una herramienta de auditoría sociotécnica capaz de conectar los determinantes socioecológicos del territorio con los instrumentos de evaluación del estudiante. Asimismo, el esquema RIO-QA, los indicadores matemáticos y las 12 condiciones de falsación proporcionan la base metodológica para someter el marco a refutación empírica en fases posteriores.

En conclusión, RIO-CARIBE se consolida como una fundamentación teórica e ingenieril sólida para guiar el diseño, desarrollo e implementación de tecnologías educativas sustentables en el Sur Global. La investigación futura deberá concentrarse en la realización de pruebas piloto en sedes educativas rurales, la medición experimental de parámetros de rendimiento y la validación del marco mediante juicio de expertos.

Agradecimientos

El autor expresa su agradecimiento a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) por el respaldo académico e institucional brindado durante el desarrollo de esta investigación. Se declara que este estudio no contó con financiación externa. Asimismo, en cumplimiento de los lineamientos de transparencia de la publicación, se informa que durante la preparación del manuscrito se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa de forma complementaria para la exploración documental, la revisión estilística y la estructuración del texto. La selección e

interpretación del corpus, la formulación conceptual de RIO-CARIBE y la responsabilidad integral sobre el manuscrito corresponden de manera exclusiva al autor.

Referencias

[1] D. Marzano, "Generative artificial intelligence (GAI) in teaching and learning processes at the K-12 level: A systematic review," Technology, Knowledge and Learning, vol. 31, pp. 789–829, 2026.

[2] X. Yang, "Rural high school zero-cost offline generative AI maker education framework: Design, implementation, and research on AI literacy evolution in rural China," Journal of Applied Artificial Intelligence in Education, vol. 2, no. 1, pp. 119–133, 2026.

[3] C. A. Aguilera et al., "Offline technology for rural AI literacy: Steps towards a holistic educational solution," Sustainability, vol. 18, no. 10, p. 5105, 2026.

[4] A. Brito et al., "Uso de la IAG para apoyar la enseñanza de educadores comunitarios del Conafe en Oaxaca," Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. 56, no. 2, pp. 95–130, 2026.

[5] H. Cheng et al., "Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review," Software: Practice and Experience, vol. 56, no. 2, pp. 141–170, 2026.

[6] A. Tan, M. C. Dorneich, and E. Cotas, "Aligning pedagogy with generative AI: An approach to customizing educational GPTs," in Proc. Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, vol. 69, no. 1, 2025, pp. 894–899.

[7] J. Ferreira-Santos and L. Pombo, "The Art Nouveau Path: Requirements Engineering and Traceability for City-Scale In-the-Wild Mobile Augmented Reality Learning Services," Computers, vol. 15, no. 4, p. 243, 2026.

[8] D. A. Jaramillo Neira, F. Cala-Vitery, and F. A. Poveda Aguja, "Rural education in Colombia: Adapting quality policies to local realities," Societies, vol. 15, no. 6, p. 159, 2025.

[9] L. Serrano-Ardila, R. Baena-Navarro, and Y. Carriazo-Reginio, "Digital integration in rural education: Foundations for a sustainable pedagogical model," International Journal of Educational Development, vol. 121, p. 103516, 2026.

[10] F. Miao and W. Holmes, Guidance for generative AI in education and research. Paris, France: UNESCO, 2023.

[11] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering, 2018.

[12] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Systems and software engineering—System life cycle processes, 2023.